

ЛЕКЦІЯ № 21

Тема 7.5 «Промислова санітарія на шахтах»

План лекції:

1. Загальні вимоги промислової санітарії на шахтах.
2. Допустима концентрація пилу в гірничих виробках.
3. Вимоги до радіаційної безпеки шахт.

Адміністративно-побутові комбінати шахт повинні розміщуватися поряд із надшахтною спорудою та з'єднуватися з нею утепленим переходом.

У надшахтній споруді в місцях очікування людей у зимовий період температура повітря повинна бути не меншою за $+16^{\circ}\text{C}$.

Для працюючих на відкритому повітрі шахтної поверхні, коли температура нижча за $+10^{\circ}\text{C}$, необхідно передбачати приміщення для зігрівання з температурою не нижче ніж $+22^{\circ}\text{C}$ та рухомістю повітря до 0,2 м/с. Приміщення повинні забезпечуватися питною водою та окропом.

Санітарно-побутові приміщення в шахтному адмінпобуткомбінаті повинні бути обладнані згідно з діючими будівельними та санітарними нормами і правилами. У них повинна підтримуватися чистота, свіже повітря, а температура в душових та гардеробних має бути не нижче ніж $+22^{\circ}\text{C}$.

При стволах і штольнях із поступаючим струменем повітря повинні бути калориферні установки, що забезпечують підтримку температури повітря не нижче $+2^{\circ}\text{C}$ у 5 м від сполучення каналу калорифера зі стволом (штольнею).

Шахтна атмосфера за своїм складом, температурою та вологістю повинна забезпечувати нормальну життєдіяльність працівників протягом усього часу їх перебування під землею.

У діючих гірничих виробках, де постійно (протягом зміни) перебувають люди, температура та вологість повітря повинні відповідати нормам, наведеним у таблиці 1.

Якщо параметри мікроклімату відрізняються від гранично допустимих величин, у виробках повинна застосовуватися система заходів, спрямованих на запобігання перегрівання та переохолодження організму працівників: загальношахтне кондиціонування повітря; спорудження спеціальних камер з кондиціонуванням повітря у них; подавання свіжого (охолодженого) повітря вентилятором місцевого провітрювання до робочих місць; застосування засобів індивідуального протипилового захисту (курток, жилетів, костюмів) та ін.

Таблиця 1- Гранично допустимі швидкість повітрята температури повітря

Швидкість повітря, м/с	Допустима температура, $^{\circ}\text{C}$, з відносною вологістю, %		
	75% і менше	76-90%	понад 90%
до 0,25	24	23	22
0,26-0,50	25	24	23
0,51-1,00	26	25	24
1,01 та вище	26	26	26

Середня швидкість повітря в привибійних просторах очисних виробок всіх шахт і в тупикових виробках газових шахт повинна бути не менше 0,25 м/с, а на шахтах III категорії та вище в тупикових виробках з проектною довжиною 75 м та більше, що проводяться вугільними пластами потужністю 2 м та більше, при різниці між природною та залишковою метаноносністю пласта на ділянці проведення виробки $5 \text{ м}^3/\text{т}$ і вище - не менш 0,5 м/с; під час проходження та поглиблення вертикальних стволів і шурфів, у тупикових виробках не газових шахт та в решті виробок, що провітрюються за рахунок загальношахтної депресії, на всіх шахтах, окрім камер, - не менше 0,15 м/с. Мінімальна швидкість повітря в камерах не регламентується.

У привибійних просторах очисних виробок, обладнаних механізованими комплексами, на пластах з природною вологістю вугілля понад 8 % допускається, з урахуванням рекомендацій спеціалізованих галузевих інститутів відповідно до проведених НДР, швидкість повітря до 6 м/с за умови відсутності працівників у зоні пилового потоку, що утворюється при роботі комбайна, та

очищення вихідного струменя за допомогою пиловловлювальних установок для зменшення виносу та відкладення пилу у виробках.

Якщо вміст пилу в повітрі робочої зони перевищує гранично допустиму концентрацію (таблиця 2), повинен застосовуватися додатковий комплекс заходів щодо знепилення повітря та засоби індивідуального захисту органів дихання від пилу. При цьому необхідно вести облік пилових навантажень на організм працівників з метою визначення безпечного часу роботи в контакті з пилом.

Таблиця 2 - Гранично допустимі концентрації пилу вугільних шахт

Якісна характеристика пилу	Уміст вільного діоксиду кремнію в пилу, %	ГДК, мг/м ³ , за загальною масою
Породний, вуглепородний	від 10 до 70	2
Вуглепородний, вугільний	від 5 до 10	4
Антрацитовий	до 5	6
Пил кам'яного вугілля	до 5	10

На кожній шахті, що експлуатується чи будується, здійснюється контроль радіаційного стану у підземних виробках, а при необхідності — комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці. Шахти, в атмосфері яких виявлено радіаційно небезпечні фактори, відносять до радіаційно небезпечних виробництв. Це робиться за участю органів Держпраці на підставі результатів обстеження радіаційного стану, проведеного організацією, що має відповідний дозвіл. Радіаційний контроль на шахтах здійснюється згідно з вимогами інструкції, затвердженої технічним керівником підприємства, узгодженої з органами Держпраці. На шахтах, віднесених до радіаційно небезпечних виробництв, здійснюється комплекс організаційно-технічних заходів, розроблених у відповідності з вимогами чинних норм радіаційної безпеки, санітарних вимог поведінки з радіаційно небезпечними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Працівники, які влаштовуються на шахти, віднесені до радіаційно небезпечних виробництв, проходять додаткове навчання з правил радіаційної безпеки та перевірку знань.

Шахтні води необхідно відводити в підземні водозбірники по закритих канавках або спеціальних трубопроводах і максимально використовувати в технологічних процесах.

Запитання для закріплення матеріалу:

1. Яка температура повітря повинна бути в гірничих виробках в місцях очікування транспорту?
2. Яка температура повітря повинна бути в стволі шахти в зимовий період?
3. Який вміст пилу в гірничих виробках допускається ПБ?
4. Що проходять працівники, які працюють на шахтах віднесених до радіаційно небезпечних виробництв?
5. З якою метою на шахтах проводиться облік пилових навантажень на працівників?

Література: Олександров С.М., Булгаков Ю.Ф., Яйло В.В. Охорона праці у вугільній промисловості. С. 128-133.